

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Gerenciamento Ágil de Projetos

Lean e Agilidade

Período: **08/05/2026** a **03/07/2026**

Em grupo | Todos os grupos abordam os 5 temas | 8 sprints + entrega final

Revisão Bibliográfica: Lean e Agilidade

O pensamento Lean nasceu no chão de fábrica da Toyota e foi adaptado ao desenvolvimento de software para eliminar desperdício e maximizar valor entregue ao cliente. O Manifesto Ágil, por sua vez, traduz esse espírito em valores e princípios para o dia a dia de equipes de software. Esta revisão reúne três fontes centrais e relaciona seus conceitos.

1. Fontes consultadas e fichamento resumido

Fonte	Fichamento resumido
POPPENDIECK, M.; POPPENDIECK, T. Lean Software Development: An Agile Toolkit. Addison-Wesley, 2003.	Traduz os princípios do Sistema Toyota de Produção para o software, propondo sete princípios Lean: eliminar desperdício, amplificar o aprendizado, decidir o mais tarde possível, entregar o mais rápido possível, empoderar a equipe, construir com qualidade e otimizar o todo.
BECK, K. et al. Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software. 2001.	Formaliza quatro valores e doze princípios que operacionalizam o espírito Lean no cotidiano das equipes: indivíduos e interações, software funcionando, colaboração com o cliente e resposta a mudanças, priorizados sobre processos,

	documentação, contratos e planos rígidos.
WOMACK, J. P.; JONES, D. T. A Mentalidade Enxuta nas Empresas (Lean Thinking). Campus, 2004.	Origem conceitual do Lean na manufatura. Define cinco princípios — valor, fluxo de valor, fluxo contínuo, produção puxada e busca da perfeição — que mais tarde seriam adaptados por Mary e Tom Poppendieck ao contexto do desenvolvimento de software.

2. Mapa conceitual do tema

O quadro a seguir relaciona cada princípio Lean identificado por Poppendieck e Poppendieck com o valor ou princípio correspondente do Manifesto Ágil, evidenciando a continuidade entre as duas tradições.

Princípio Lean	Manifestação no Manifesto Ágil
Eliminar desperdício	Software funcionando mais que documentação abrangente
Amplificar o aprendizado	Resposta a mudanças mais que seguir um plano
Decidir o mais tarde possível	Aceitar mudanças de requisitos mesmo tarde no projeto
Entregar o mais rápido possível	Entregar software funcionando com frequência
Empoderar a equipe	Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas
Construir com qualidade	Atenção contínua à excelência técnica
Otimizar o todo	Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos

Síntese: o Lean explica o "porquê" (maximizar valor, eliminar desperdício) e o Manifesto Ágil traduz esse porquê em uma postura prática de equipe. Não são duas teorias concorrentes, mas camadas de uma mesma ideia, em níveis diferentes de abstração.